

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Desenvolvimento Web I

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

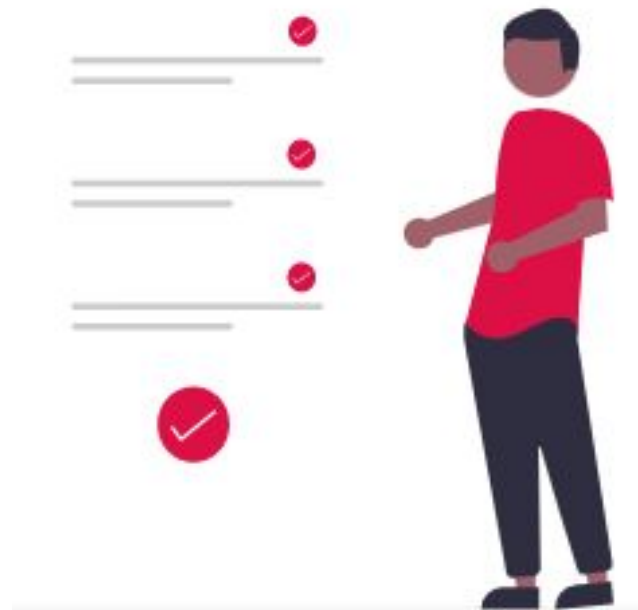
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Elementos HTML e propriedades CSS;
 - DOM e seletores CSS;



DOM E SELETORES CSS

Introdução

- DOM é a sigla em inglês para Document Object Model e, que, em português, significa Modelo de objeto de documento.
- Em descrição simples, o DOM é uma convenção que, no contexto da marcação HTML, destina-se a representar os componentes da marcação como objetos capazes de serem estilizados, acessados por programas e scripts e manipulados de variadas formas.
- O DOM é constituído de nós denominados nós do DOM.

DOM E SELETORES CSS

Introdução

- Os elementos da marcação, tais como os elementos h1 e p, são nós do tipo elemento; os atributos da marcação HTML são nós de tipo atributo; os conteúdos textuais de um elemento são nós do tipo texto; os comentários são nós do tipo comentário; e o próprio documento como um todo é um nó do tipo documento.

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Árvore do DOM, comumente chamada de árvore do documento é uma representação gráfica da marcação do documento, mostrando o inter-relacionamento entre os nós do DOM.
- O termo árvore para designar essa representação foi adotado pela semelhança existente entre uma árvore do documento com a conhecida árvore genealógica.
- No DOM o relacionamento entre os componentes da marcação, descrito na árvore do documento, usa também denominações adotadas em árvores genealógicas, tais como, elemento-pai, elementos irmãos, elementos descendentes, elementos ancestrais e assim por diante.

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Paulo Silva concluiu o curso de HTML5 e CSS3 há uns meses e, após ter desenvolvido alguns sites para amigos e familiares, resolveu que chegara a hora de criar um site para divulgar seu trabalho, oferecer seus serviços para o mundo e compartilhar o que aprendeu no curso.
- Munido de uma folha de papel e lápis, Paulo fez uma lista das páginas que colocaria no seu site.

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Depois de algumas tentativas, decidiu que o site começaria com cinco páginas e, se fosse o caso, seria ampliado no futuro sem necessidade retirar as cinco páginas e seus conteúdos.
- As cinco páginas e o nome de seus arquivos seriam os seguintes:
 - **index.html** - Homepage do site (página de apresentação do site)
 - **portfólio.html** - Portfólio (página de apresentação dos trabalhos do Paulo)
 - **artigos-html.html** - Artigos HTML (página com artigos sobre HTML escritos pelo Paulo)
 - **artigos-css.html** - Artigos CSS (página com artigos sobre CSS escritos pelo Paulo)
 - **contato.html** - Contato (página com dados para entrar em contato com o Paulo)

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Paulo rascunhou como seria o layout das páginas do site.
- No rascunho mostrou um topo do site contendo logotipo, título e a barra de navegação, a seguir outras funcionalidades, tais como banners de propaganda, links para redes sociais e caixas de busca, uma coluna com o conteúdo principal da página e um rodapé.
- Crie uma pasta chamada “**AulaDOM**” e crie o arquivo “***topo-do-site-do-paulo-1.html***” dentro desta pasta.

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Insira o seguinte código no arquivo “***topo-do-site-do-paulo-1.html***”:
 - link para acesso ao código:
 - <https://github.com/JonathanHJSouza/Disciplinas-Libertas>
 - SIS-DWI-2026-1
 - 03-codigos-base

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Vamos fazer uso da marcação mostrada para exemplificar os conceitos de DOM de árvore do documento, de nós, de seletores CSS e da sintaxe da árvore e dos seletores.
- Observe que diretamente dentro da seção body do documento (`<body></body>`) existem os elementos header (`<header></header>`) e footer (`<footer></footer>`).
- Diretamente dentro do elemento header (`<header></header>`) existem os elementos hgroup (`<hgroup></hgroup>`) e nav (`<nav></nav>`) e assim por diante com os demais elementos.

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Elementos que estão diretamente dentro de um elemento qualquer F são chamados de elementos-filho de F, e o elemento F é chamado de elemento-pai.
- Elementos que estão dentro de um elemento qualquer F, mas não diretamente, são chamados de elementos-descendentes de F, e o elemento F é chamado de elemento-ancestral.
- Elementos que são elementos-filho de um mesmo elemento-pai são chamados de elementos-irmãos.

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Elementos E e F que na marcação HTML um vem logo depois do outro são chamados de elementos-adjacentes.
- Se elementos-adjacentes são filhos do mesmo elemento-pai diz-se que são elementos-irmãos-adjacentes.

DOM E SELETORES CSS

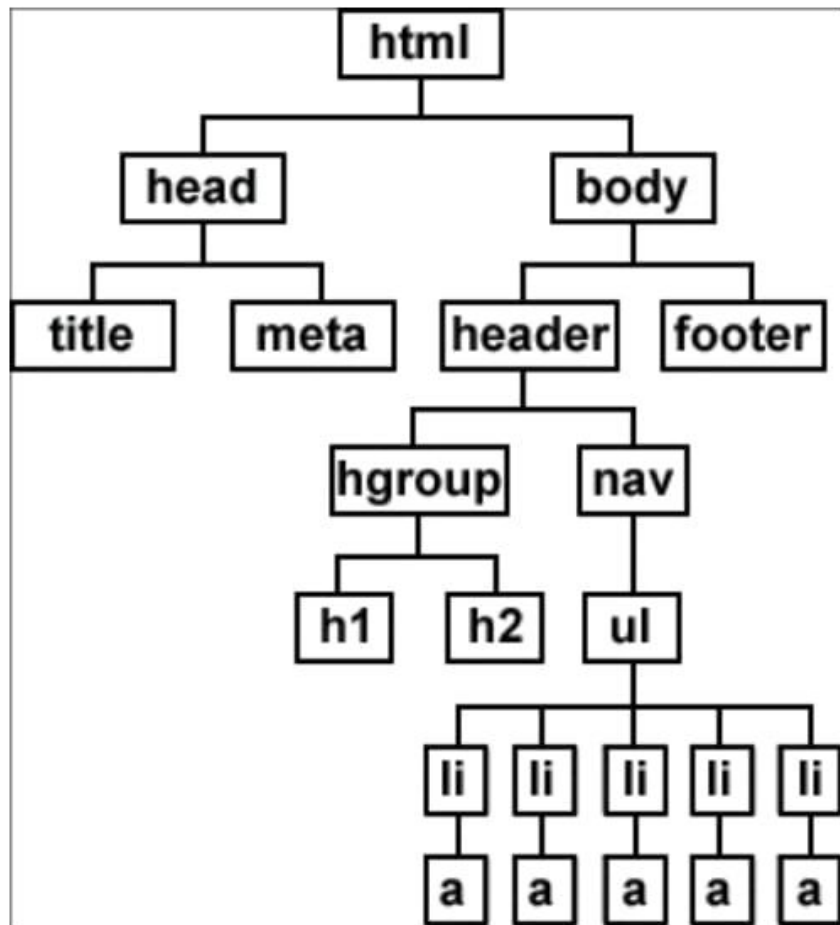
Árvore DOM

- Para efeito de sintaxe e terminologia HTML e CSS, a classificação de elementos-descendentes não se aplica a elementos-filho, embora sejam descendentes do seu elemento-pai. Eles são simplesmente elementos-filho.
- Notar que tudo se passa como se houvesse um grau de parentesco familiar entre os elementos do DOM (ou da marcação) dando origem à árvore do documento cujo diagrama, para a marcação mostrada anteriormente, está na figura a seguir.

DOM E SELETORES CSS

Árvore DOM

- Da árvore do documento é fácil verificar os graus de parentesco conforme alguns exemplos descritos a seguir.



Elemento	Descrição
html	Elemento-pai dos elementos head e body e elemento-ancestral ou simplesmente ancestral de todos os elementos da marcação.
hgroup e nav	Elementos-filho do elemento header, portanto elementos-irmãos.
a	Elementos-descendentes do elemento ul.
h1	Elemento-irmão-adjacente do elemento h2.
header	Não é elemento-irmão do elemento meta.
li	Não é elemento-descendente do elemento hgroup, mas é elemento descendente dos elementos nav, header, body e html.

DOM E SELETORES CSS

Seletores CSS

- Seletor CSS é a parte componente de uma regra CSS, que se destina a selecionar um conteúdo do DOM a ser estilizado com as declarações de estilos contidas na regra.
- Dito de outra forma: seletor CSS é o responsável por escolher a parte do DOM que será estilizada.
- O estudo e entendimento dos seletores CSS é um fundamento básico e o mais importante aspecto das CSS para que o desenvolvedor torne-se um expert na criação e aplicação das regras de estilos.

DOM E SELETORES CSS

Seletores CSS

- Um seletor CSS representa uma estrutura que descreve quais são os elementos a serem selecionados na árvore do documento.
- A sintaxe para descrever um seletor pode ser desde uma simples letra representativa de um elemento do DOM até uma estrutura complexa descrevendo o grau de parentesco ou inter-relacionamento ou, ainda, as características específicas de nós do DOM.

DOM E SELETORES CSS

Seletores CSS

- Observe na tabela a seguir a sintaxe para os seletores das CSS, uma breve descrição da parte da árvore do documento que é selecionada e o tipo do seletor.
- Não se preocupe em decorar a tabela mostrada, pois, com a sequência dos estudos, você vai assimilando naturalmente o formato dos seletores. Havendo dúvida, consulte a tabela.

DOM E SELETORES CSS

Seletores CSS

- Link para acesso à **Tabela Seletores CSS**.pdf:
 - <https://github.com/JonathanHJSouza/Disciplinas-Libertas>
 - SIS-DWI-2026-1
 - 05-extras

DOM E SELETORES CSS

Criando uma folha de estilo

- Vamos criar uma folha de estilo a ser incorporada, ao arquivo criado anteriormente denominado ***topo-do-site-do-paulo-1.html***. Crie uma cópia deste arquivo e salve com o nome: ***topo-do-site-do-paulo-2.html***.
- Nesse novo arquivo, que contém o topo do site do Paulo, vamos incorporar a folha de estilos.
 - “***topo-do-site-do-paulo-2.html***”
 - <https://github.com/JonathanHJSouza/Disciplinas-Libertas>
 - SIS-DWI-2026-1
 - 03-codigos-base

DOM E SELETORES CSS

Criando uma folha de estilo

- **Linha 1**

- Seletor universal. Seleciona (ou casa com) todos os elementos da árvore do documento.
- Essa regra CSS zera as margens e padding iniciais (definidas na folha de estilo do agente de usuário).

- **Linha 2**

- Seletor tipo para o elemento body.
- Essa regra CSS define as características da fonte padrão do documento.

DOM E SELETORES CSS

Criando uma folha de estilo

- **Linha 3**
 - Seletor filho. Essa regra CSS estiliza o elemento h1 filho do pai hgroup.
- **Linha 4**
 - Seletor descendente.
 - Essa regra CSS estiliza o elemento a descendente do elemento hgroup.

DOM E SELETORES CSS

Criando uma folha de estilo

- **Linha 5**

- Seletor irmão adjacente.
- Essa regra CSS estiliza o elemento h2 irmão adjacente de h1.

- **Linha 6**

- Seletor filho.
- Essa regra CSS estiliza o elemento ul filho do pai nav.

DOM E SELETORES CSS

Criando uma folha de estilo

- **Linha 7**

- Seletor composto.
- Essa regra CSS estiliza o elemento a filho do primeiro elemento li que é filho de ul que por sua vez é filho de nav.

- **Linha 8**

- Seletor composto.
- Essa regra CSS estiliza o elemento a da linha 7 quando o usuário passa o mouse sobre ele.

DOM E SELETORES CSS

Criando uma folha de estilo

- **Linha 9**
 - Seletor composto.
 - Essa regra CSS estiliza o elemento li último filho do elemento ul que por sua vez é filho de nav.
- **Linha 10**
 - Seletor composto.
 - Essa regra CSS estiliza o terceiro elemento li filho do elemento ul que por sua vez é filho de nav.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- SILVA, Maurício Samy. Fundamentos de HTML5 e CSS3. Novatec Editora, 2018.